



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202405911719

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: ER01-BW1

DESCRIÇÃO: TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

165900, 175423, 175431

Nº do(s) PRO(s):

PRO-030763

(X) Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

(X) RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV MATF MMRO MOME*

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 13/09/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC OMVE VPTS

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada fim: 25/09/2026

Desc CT Resp.: MANU TERC PLAMONT GP PÁTIO

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não

Prioridade B

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMP-EMPRC-ER01-BW1

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMP-EMPRC-ER01

Fonte radioativa: Não

RODA DE CAÇAMBAS

EMPILHADEIRA RECUP LANCA GIRATORIA ER01

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: (X)Sim ()Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	ARRUELA LS 20MM 37MM	15292986		180.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	PARAFUSO CAB ESCAR FENDA SIMP 20MM	15230159		180.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	PORCA 20MM METR	15273455		180.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	PARTES MAQUINAS POSICAO 84.28 OUTRAS	35002140		1.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	TAMBOR EMBALAGEM AC 200L	15452882		6.000	PC	2347 R2C AREA 17 MEC PATI	



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: ER01-BW1

DESCRIÇÃO: TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	CHAPA A C;ASTM A36;9,53MM	13360729		12.000	PC	2347 R2C AREA 17 MEC PATI	
0100	CHAPA COMP;DESENHO-DEMAH 067-REV.0 SUPOC	15469197		45.000	PC	2347 R2C AREA 17 MEC PATI	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0090	CAMINHÃO MUNCK	CAMINHAO	1	2.0	2.0	

0100	GUINDASTE 110 OU MAIOR CAPACIDADE	GDTKP070	1	5.0	5.0	
------	-----------------------------------	----------	---	-----	-----	--

GUINDASTE 110 OU MAIOR CAPACIDADE

GNDTKP08 () 30TON LIEBHERR
GNDTKP06 () 30TON ZOOMLION
GNDTKP04 () 30TON MADAL
GNDTKP01 () 70TON
GNDTKP03 () 90TON
GNDTKP14 () 130TON
GNDTKP07 () 150TON
GNDTKP12 () 220TON AMARELO
GNDTKP15 () 220TON BRANCO

POSSUIR AREA DE ACESSO E PATOLAMENTO PARA O GUINDASTE
()SIM ()NÃO
ATIVIDADE NEECESSITAR DE PLANO DE RINGUING? ()SIM ()NÃO
FOI REALIZADO VISITA EM CAMPO JUNTO AO TECNICO DA MAKRO?
()SIM ()NÃO

0230	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3ME	4	9.3	37.2	
------	-----------------------------	----------	---	-----	------	--

0240	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3CA	2	9.3	18.6	
------	-----------------------------	----------	---	-----	------	--

0250	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3SO	2	9.3	18.6	
------	-----------------------------	----------	---	-----	------	--

0260	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3ME	4	9.3	37.2	
------	-----------------------------	----------	---	-----	------	--

0270	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3CA	2	9.3	18.6	
------	-----------------------------	----------	---	-----	------	--

0280	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3SO	2	9.3	18.6	
------	-----------------------------	----------	---	-----	------	--

0290	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3ME	4	9.3	37.2	
------	-----------------------------	----------	---	-----	------	--

0300	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3CA	2	9.3	18.6	
------	-----------------------------	----------	---	-----	------	--

0310	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3SO	2	9.3	18.6	
------	-----------------------------	----------	---	-----	------	--

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: ER01-BW1

DESCRIÇÃO: TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

0320	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3ME	4	9.3	37.2	
0330	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3CA	2	9.3	18.6	
0340	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3SO	2	9.3	18.6	
0350	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3ME	4	9.3	37.2	
0360	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3CA	2	9.3	18.6	
0370	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3SO	2	9.3	18.6	
0380	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3ME	4	9.3	37.2	
0390	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3CA	2	9.3	18.6	
0400	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3SO	2	9.3	18.6	
0410	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3ME	4	9.3	37.2	
0420	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3CA	2	9.3	18.6	
0430	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3SO	2	9.3	18.6	
0440	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3ME	4	9.3	37.2	
0450	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3CA	2	9.3	18.6	
0460	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3SO	2	9.3	18.6	
0470	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3ME	4	9.3	37.2	
0480	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3CA	2	9.3	18.6	
0490	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3SO	2	9.3	18.6	
0500	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3ME	4	9.3	37.2	
0510	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3CA	2	9.3	18.6	
0520	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3SO	2	9.3	18.6	
0530	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3ME	4	9.3	37.2	
0540	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3CA	2	9.3	18.6	



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202405911719

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: ER01-BW1

DESCRIÇÃO: TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

0550	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3SO	2	9.3	18.6	
0560	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3ME	4	9.3	37.2	
0570	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3CA	2	9.3	18.6	
0580	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3SO	2	9.3	18.6	
0590	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3ME	4	9.3	37.2	
0600	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3CA	2	9.3	18.6	
0610	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3SO	2	9.3	18.6	
0620	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3ME	4	9.3	37.2	
0630	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3CA	2	9.3	18.6	
0640	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	M3PGP3SO	2	9.3	18.6	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PGP3	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01
0020	M3PGP3	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

PADRÕES ASSOCIADOS:

PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;
PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;
PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;
PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;
PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos;

PNR-000068: Diretrizes para análise de risco da tarefa - ART

SITUAÇÕES DE RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE CONFORME ART DA TAREFA: ART-VALE-MEC-EMB-TMPM-

ID:

PRO-031615

SITUAÇÃO DE RISCO:

- 1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE
- 2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS

MEDIDAS DE CONTROLE:

- 1- SEGUIR PRO-040866:

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: ER01-BW1

DESCRIÇÃO: TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INSPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRMANETAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO E HABILITADO EM RAC01.

2- SEGUIR PRO-0039979:

ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LIST DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.
2. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RÁDIO PRESSIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RÁDIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGÊNCIA.
3. ACIONAR A CADEIA DE AJUDA DOS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE PARA EVITAR OS RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

ATÉ 20KG = POSSO CARREGAR SOZINHO
DE 21KG ATÉ 40KG = SÓ POSSO CARREGAR EM DUPLA
ACIMA DE 40KG = SÓ POSSO CARREGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR
EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS) E MOVIMENTOS BRUSCOS. QUANDO POSSÍVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO

0030	M3PGP3	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO
------	--------	--------------------------------------

ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO-031281 DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO.

0040	SPC010	REQUISIÇÃO DE MATERIAL
------	--------	------------------------

0050	M3PGP3	DADOS TÉCNICOS
------	--------	----------------

DADOS TÉCNICOS

Referências técnicas:

Roda de caçamba estrutura - df-313kp-m-10017-m-04923
Caçamba - fe-200081-15120a15122
Diafragma - fe-200081-15150/15113
Viga porta rodas - fe-200081-15150a15157
Estrutura suportes chutes diafragma - fe-200081-15114/15115
Chute móvel - fe-200081-15117/3130kp-m-87954
Chute fixo - fe-200081-15116
Acionamento -fe-200081-15130
Peso total: 88862 kg

0060	SOS014	SERVIÇO DE OFICINA: FABRICAÇÃO EXTERNA
------	--------	--



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: ER01-BW1

DESCRIÇÃO: TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

SERVIÇO DE OFICINA: FABRICAÇÃO EXTERNA

SOLICITAR FABRICAÇÃO CONFORME DESENHO EM ANEXO

FABRICAÇÃO DE TODOS OS ITEM DA VISTA ISOMETRICA DO

DESENHO: INCLUINDO TIRANTES, PINOS E TRAVAS JUNTO AO SUPORTE DE FIXAÇÃO ARTICULADO EM TODOS OS ITENS.

0070	M3PGP3	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

APENAS FERRAMENTAS COM A COR PERMITIDA DO MÊS PODEM SER UTILIZADAS.

SEGUIR PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês.

PRIORIZAR:1-ELÉTRICAS;2-HIDRÁULICAS;3-PNEUMÁTICAS;

4-MANUAL/IMPACTO;

FERRAMENTAS:

CAIXAS DE FERRAMENTAS PARA MECÂNICO COMPLETAS,,3,,

CABOS DE AÇO DE 3/4 X 10000 MM,,2,,

CABOS DE AÇO DE 5/8 X 4000 MM,,2,,

CABOS DE AÇO DE 1/2 X 4000 MM,,2,,

MANILHAS 1/2,,4,,

MANILHAS 3/4,,4,,

MANILHAS 5/8,,4,,

MANILHAS 1" ,,4,,

MANILHAS 1.1/2" ,,4,,

TALHA MANUAL DE CATRACA 1,5T,,2,,

TALHA MANUAL DE CATRACA 3T,,2,,

TALHA MANUAL CORRENTE 1,5TON,,4,,

TALHA MANUAL DE CORRENTE 2T,,4,,

TALHA MANUAL DE CORRENTE 3T,,2,,

TALHA CATRACA 6.3TON,,2,,

TORQUEADEIRA ELÉTRICA COM CABO EXTENSOR DE 1,,2,,

MARRETAS DE 3 KG POLIURETANO,,2,,

KIT MARRETA,,1,,

SLIDE SLEDGE,,1,,

BOMBA ELETRO HIDRÁULICA COM ACESSÓRIOS,,1,,

CILINDRO HIDRÁULICO DUPLA AÇÃO 400T (RODA DE CAÇAMBA),,2,,

EXTENSÃO 440 V,,1,,

EXTENSÃO 220 V,,1,,

LUMINÁRIAS PORTÁTEIS,,4,,

10M DE CORDA SEM EMENDAS E SEM NÓ SEM NÓ,,1,,

LIXADEIRA ANGULAR M14 WALTER,,1,,

CINTA DE ELEVACÃO 3M X 6TON,,1,,

CINTA DE ELEVACÃO 4M X 40TON,,1,,

CHAVE SOQUETE IMPAC CURTA 36MM ENC 1" ,,2,,

CHAVE SOQUETE IMPAC CURTA 41MM ENC 1" ,,2,,

CHAVE SOQUETE IMPAC CURTA 46MM ENC1" ,,2,,

PARAFUSADEIRA ELETRICA 1/2 BOSCH,,1,,

CINTA DE ELEVACÃO TUBULAR 40T X 6M,,2,,

CINTA DE ELEVACÃO TUBULAR 40T X 10M,,2,,



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202405911719

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: ER01-BW1

DESCRIÇÃO: TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

0080	M3PGP3ME	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO
------	----------	------------------------

MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;

PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;

MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;

PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;

MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;

FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0110	PLAELV	PLATAFORMA TIPO:
------	--------	------------------

PLATAFORMA TIPO:

TESOURA:

PLATAFORMA GS 2646 ALTURA 8 METROS ()

PLATAFORMA GS 1930 PTS ALTURA 7,5 METROS ()

PLATAFORMA GS 5390 PTS ALTURA 13,5 METROS ()

TELESCOPICA:

PLATAFORMA 01 VALE ALTURA 10 METROS ()

PLATAFORMA 02 VALE ALTURA 10 METROS ()

PLATAFORMA PL 03 JLG 800AJ 26 METROS (x)

PLATAFORMA PL 04 JLG 1350 01 SPJ 32 METROS ()

PLATAFORMA PL 05 JLG 1350 02 SJP 40 METROS ()

0120	M3PGP3	RECURSOS EXTRAS
------	--------	-----------------

RECURSOS EXTRAS

() CARRETA

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() GERADOR

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() TORRE DE ILUMINAÇÃO

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() COMPRESSOR

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() TENDA

QUANTIDADE:

DESCREVA A NECESSIDADE:

() PÁ CARREGADEIRA () OUTROS: _____



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202405911719

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: ER01-BW1

DESCRIÇÃO: TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

0130	ANDAIME	NUMERO DA ORDEM DE APOIO
------	---------	--------------------------

NUMERO DA ORDEM DE APOIO

ORÇAMENTO:

DESCRIÇÃO: MONTAR E DESMONTAR ANDAIME

TEMPO MONTAGEM: 00:00 HORAS

TEMPO DESMONTAGEM: 00:00 HORAS

0140	M3PGP3	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA:(x) SIM ()NÃO - Obs.:

CAPINA:()SIM ()NÃO - Obs.:

NIVELAMENTO DE TERRENO:()SIM ()NÃO - Obs.:

DRENAGEN/SUCÇÃO:()SIM ()NÃO - Obs.:

INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES:()SIM ()NÃO - Obs.:

LIMPEZA NA RODA DE CAÇAMBA COMPLETA,EIXO,ACIONAMENTO,CHUTE PARTE INTERNA E EXTERNA,ESCADASE E PASSARELAS DE ACESSO A RODA CAÇAMBAS.

0150	M3PGP3	PASSO A PASSO TAREFA
------	--------	----------------------

PASSO A PASSO TAREFA

INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE:

=====

*****PASSOS DA TAREFA:*****

=====

ETAPA 1° ELABORAR AS DOCUMENTAÇÕES DE SEGURANÇA, BLOQUEAR, MOBILIZAR FERRAMENTA, EQUIPAMENTO E ISOLAR A ÁREA.....01:00HS

- 01 - ELABORAS AS DOCUMENTAÇÕES DE SEGURANÇA NECESSARIAS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES;
- 02 - FAZER O ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO MATRIZ DESCRITA NO PRO 031281 PORTO NORTE;
- 03 - FAZER A MOBILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO NECESSARIOS NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE;
- 04 - FAZER O ISOLAMENTO DA ÁREA ONDE VAI SER FEITO A ATIVIDADE;

ETAPA 2° XX...03:20HS

- 002 - EFETUAR SIMULAÇÃO DE POSICIONAMENTO DA LANÇA SOBRE A CAIXA DE ESTAIAMENTO.
- 03- REALIZAR ISOLAMENTO DA AREA DE TRABALHO.
- 03.1 - EFETUAR VISITA AO LOCAL DA ATIVIDADE JUNTO COM EMITENTE DE PTS PARA AVALIAR TODOS OS RISCOS DA ATIVIDADE.
- 04- REALIZAR BLOQUEIO MECANICO DA RODA DE CAÇAMBA.
- OBS: Travar roda de caçambas com 02 talhas de corrente cruzadas de capacidade para 3 toneladas
- 05- FAZER ESTAIAMENTO DA MÁQUINA.
- 06- SOLDAR OLHAL NO FLANGE PONTA DO EIXO DA RODA.
- OBS: # Com o auxílio da plataforma elevatória e do guindaste retirar parafusos de fixação da chapa da ponta do eixo e retirar

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: ER01-BW1

DESCRIÇÃO: TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

chapa.

OBS: EM PARALELO COM O PASSO 05.

07- RETIRAR FLANGE DA PONTA DO EIXO.

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SACAR RODA POR PARAFUSOS.

08- RETIRAR OS PARAFUSOS DO CUBO DA RODA DE CAÇAMBA.

OBS: - Retirar os 32 parafusos para que seja montada o dispositivo de sacar a roda.

- Utilizar parafusadeira elétrica/pneumática para apertar e folgar os parafusos.

09- FIXAR COM PARAFUSOS O DISPOSITIVO DE SACAR/RETIRADA DA RODA DE CAÇAMBA.

OBS: # Com o auxílio do guindaste e plataforma, posicionar dispositivo de sacar o mesmo na estrutura da roda (cubo).

- Aplicar torque de 1775 N.M nos parafusos

- Utilizar parafusadeira elétrica/pneumática para apertar e folgar os parafusos.

10- MONTAR CILINDRO 400 TONELADAS NO DISPOSITIVO DE SACAR RODA DE CAÇAMBA.

OBS: - Posicionar cilindro com capacidade de 400 toneladas (a parte traseira do mesmo deverá estar apoiada na chapa traseira do dispositivo.

- Em caso de condições adversas, montar suporte para receber lona.

11- DEVERÁ SER SOLDADO UM OLHAL COM CAPACIDADE DE 5 TONELADAS, PARA SUPORTAR A PEGA DO DISPOSITIVO SACA, PEGA ESTA QUE DEVERÁ SER FEITA COM A UTILIZAÇÃO DE TALHA COM CAPACIDADE 1,5 T

12 # CONECTAR MANGUEIRAS DE CILINDRO E POSICIONAR CALÇOS DO CILINDRO ATÉ A CAIXA MONTADA NA CABEÇA DO EIXO.

Obs: Calços deveram ser soldados (ponteados) afim de evitar o desprendimento dos mesmos

13 # FAZER PEGA DA RODA COM GUINDASTE PARA TENSIONAR CABOS/CINTAS CONFORME PESO DO COMPONENTE.

Obs: Montar duas cordas laterais com comprimento de 20 metros e também montar na parte inferior cabo para o tombamento da peça (1 ½ x 8000)

14 # RETIRAR TALHAS DO TRAVAMENTO DA RODA E POSICIONAR AS MESMAS NOS OLHAIS INSTALADOS NAS CAÇAMBAS E A OUTRA PEGA DEVERÁ SER FEITA NA TORRE OU CAIXA DE ESTAIAMENTO.

Obs: Essa pega tem que ficar distensionada.

15 # AVANÇAR CILINDRO OBSERVANDO PRESSÃO NO SISTEMA ATÉ O DESLOCAMENTO DA RODA (NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 600 BAR).

16 # APÓS O DESLOCAMENTO DA RODA ATÉ O FIM DE CURSO DO CILINDRO, REPOSICIONAR LANÇA DO GUINDASTE AFIM DE EVITAR O RETORNO DA MESMA.

17 # RETORNAR CILINDRO TOTALMENTE E FAZER UMA ADIÇÃO DE CALÇOS PARA REPETIR MANOBRA.

Obs: Pontear calços aos já existentes.

18 # REPETIR MANOBRAS ATÉ O DESLOCAMENTO DA RODA POR 450MM, QUANDO A MESMA ESTARÁ LIVRE DA ESTRIA DO EIXO.

19 # VERIFICAR ALINHAMENTO DA RODA EM RELAÇÃO A RAMPA CURVA, PARA CERTIFICAR QUE A MESMA NÃO ENCONTRASSE PRESA EM ALGUMA PARTE DA ESTRUTURA.

Obs: Caso haja necessidade de alinhamento da mesma, utilizar as duas talhas montadas nas laterais para a correção do alinhamento da peça nessa etapa desconectar mangueira do cilindro na bomba.

20 # MOVIMENTAR GUINDASTE COM A LANÇA, SEMPRE MANTENDO O PESO DA CARGA, PARA A COMPLETA RETIRADA DA RODA DO EIXO, OBSERVANDO SEMPRE AS TALHAS INSTALADAS PARA O AUXÍLIO DO ALINHAMENTO.

21 # SOLTAR PEGAS DAS TALHAS AUXILIARES E MOVIMENTAR RODA ATÉ O POUSO DE TOMBAMENTO COM O AUXÍLIO DAS CORDAS EVITANDO ASSIM O GIRO INDEVIDO DA PEÇA.

22 # FAZER PEGA COM GUINDASTE AUXILIAR E TOMBAR A RODA SOBRE DORMENTES PREVIAMENTE POSICIONADOS.

23 # RETIRAR PEGAS DAS RODAS.

24 # COM AUXÍLIO DA PLATAFORMA RETIRAR CALÇOS PONTEADOS NA PONTA DO EIXO E CHAPA PARAFUSADAS.

OBS: - Utilizar parafusadeira elétrica para retirar parafusos dos dispositivos.

- Montar parafusos do cubo da roda de caçamba.

25 # EFETUAR LIMPEZA DAS ESTRIAS DO CUBO E DO EIXO E UNTAR COM MOLIKOTE.

Obs: Utilizar lixas e escova rotativa.

RETIRAR E MONTAR RAMPA CURVA

01 - SOLICITAR LIMPEZA EM TODA REGIÃO DA RAMPA CURVA

02 - SOLICITAR MONTAGEM DE ANDAIME

03 - SODAR OLHAIS NA LATERAL DA RAMPA CURVA COM PLATAFORMA

04 - FAZER PEGA NA RAMPA COM CABOS E GUINDASTE

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: ER01-BW1

DESCRIÇÃO: TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

05 - RETIRAR PARAFUSOS, PINOS DE ARTICULAÇÃO E TIRANTES DE FIXAÇÃO DA RAMPA

06 - CORTAR VIGAS DE FIXAÇÃO DA RAMPA

07 - RETIRAR RAMPA E POSICIONAR EM LOCAL APROPRIADO E ISOLADO

08 - FAZER PEGA NA RAMPA NOVA E POSICIONAR NO LOCAL

09 - INICIAR FIXAÇÃO DA RAMPA COM INSTALAÇÃO DE PINOS, PARAFUSOS E TIRANTES<(>,<)>

10 - MONTAR RAMPA COM TIRANTES FECHADOS O SUFICIENTE PARA NÃO TER INTERFERENCIA NA MONTAGEM DA RODA

11 - SOLICITAR DESMONTAGEM DO ANDAIME

12 - APÓS MONTAGEM DA RODA FAZER REGULAGEM DA RAMPA

13 - SOLDAR VIGAS DE APOIO APOS REGULAGEM DA RAMPA

MONTAGEM DA RODA DE CAÇAMBAS

26 # FAZER PEGA COM DOIS GUINDASTES E LEVANTAR A RODA

Obs: Não esquecer as duas cordas para o auxilio na movimentação.

27 # APÓS IÇAMENTO TOTAL DA RODA, SOLTAR PEGA DO GUINDASTE AUXILIAR.

28 # GIRAR GUINDASTE AFIM DE POSICIONAR RODA NO EIXO.

29 # APROXIMAR E ALINHAR FURO/EIXO.

OBS: Com auxilio da plataforma, verificar o encaixe das estrias do eixo com as estrias do cubo, até a guia da peça, se não ocorrer o encaixe deverá ser feito o giro do eixo pelo acoplamento. Se motor hidráulico, fazer utilização de talhas de capacidade 1500kg, se redutor, rodar acoplamento manualmente.

30 # MONTAR TALHAS AUXILIADAS NAS LATERAIS DAS CAÇAMBAS E FIXAMOS NOS OLHAIS DAS CAIXAS E ESTAIAMENTO.

31 # ALIVIAR CARGA, AFIM QUE A MESMA DELIZE ATÉ A POSIÇÃO DE TRABALHO, SE NECESSÁRIO FAZER A UTILIZAÇÃO DAS TALHAS PARA PUXAR A MESMA.

32 # APÓS A RODA NA POSIÇÃO, TRAVAR RODA COM TALHAS DE CORRENTE E SOLTAR PEGA DO GUINDASTE.

33 # FAZER VEDAÇÃO DAS ESTRIAS COM SILICONE PELAS DUAS EXTREMIDADES.

34 # COM O AUXILIO DO GUINDASTE E PLATAFORMA, MONTAR CHAPA DA PONTA DO EIXO, NÃO ESQUECER DO TRAVAMENTO COM BARRA QUADRADA NAS CABEÇAS DOS PARAFUSOS.

#RETIRAR ESTAIAMENTO

35- REALIZAR BLOQUEIO MECANICO DA RODA DE CAÇAMBA.

36- RETIRAR ESTAIAMENTO DA MÁQUINA.

OBS: Utilizar plataforma elevatoria tipo telescopica, para auxiliar na atividade.

OBS:EM PARALELO AO PASSO 37 E 38.

37- RETIRAR BLOQUEIO MECANICO DA RODA DE CAÇAMBA.

37.1 - EFETUAR VISITA AO LOCAL DA ATIVIDADE JUNTO COM EMITENTE PARA FECHAMENTO DA PTS.

38 - FAZER O FECHAMENTO DA PTS.

39- RETIRAR PARAFUSOS DO DISPOSITIVO DA RODA AVARIADA.

OBS: # Utilizar andaime montado para acessar parte superior da roda .

- Utilizar parafusadeira eletrica para folgar retirar os parafusos.

- Retirara dispositivo e recolher os parafusos de fixação.

40- RECOLHER FERRAMENTAS UTILIZADA NA ATIVIDADE.

41- FAZER TESTE DA RODA VERICANDO VIBRAÇÕES.

TOTAL DE 38 HORAS .

ETAPA 3º FAZER O 5S, DESBLOQUEAR E LIBERAR EQUIPAMENTO...00:40HS

11 - FAZER A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DA ATIVIDADE, FAZENDO A SEGREGAÇÃO DE MANEIRA ADEQUADA NAS DEVIDAS BAIAS;

12 - DESBLOQUEAR O EQUIPAMENTO;

13 - DAR BAIXA NA OM;

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: ER01-BW1

DESCRIÇÃO: TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

0190	M3PGP3ME	DESMOBILIZAÇÃO-5S
------	----------	-------------------

DESMOBILIZAÇÃO-5S

DESMOBILIZAÇÃO E 5S

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;

REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;

REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS;

DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSÁRIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0200	M3PGP3	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:
------	--------	--------------------------

ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:

Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada;

Fazer registro no retorno da execução a baixa da OM com os seguintes itens:

1. O serviço realizado;
2. Dificuldades encontradas;
3. Feedback se a OM estava clara;
4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos;
5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade;
6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento.

0220	M3PLT3	PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR
------	--------	--------------------------------

PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR

REALIZAR CHECK DA QUALIDADE DO PLANEJAMENTO DA ORDEM

(S) Documentação de segurança associada

(S) Tem HH planejado na OM?

(S) Mobilizações / Desmobilizações

(S) Materiais / Componentes

(S) Lista de ferramentas

(S) Centro de trabalho tipo Máquina

(S) Referência da documentação técnica (procedimentos, desenhos etc. Principalmente nas oms ATCR), conforme Anexo 6 do PNR04

PRÉ-CHECK PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

() Interferência com outro ativo. Qual?

() Posicionamento da Cabeça móvel

() Bloqueio de Porta Aberta

() Sensoriamento Preditiva

(S) Fabricação em Oficina

() Guincho de contrapeso (Desativar / Ativar)

() Iluminação

(S) Pontos de Tomadas 220 e 440 V

() Existem condições físicas inadequadas que impossibilitem o serviço? (Acesso/Pilhas/Materiais/Sucata etc)

() Necessita de Desligamento da Máquina?

() Necessita Folgar cabo para emenda/reparo elétrico?

() Necessita de Interdição de vias?

() Necessita de Interdição ou bloqueio do ativo (Restrição)?

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: ER01-BW1

DESCRIÇÃO: TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

() Será necessário solicitação de Force?

LIMPEZA

- (S) Limpeza
() Capina
() Desengraxe
(S) Nivelamento de Terreno para Patolar guindastes (Fazer a praça)
(S) Pouso de Manutenção adequado
(S) Condições de Acesso aos Componentes
() Caminhão a Vácuo (Sucção)
() Rodar ou dar toque no TR
(S) Interferência com outra equipe

RECURSOS NECESSÁRIOS

- (S) Caminhão guindauto munck
(S) Guindastes
() Talha Elétrica
() Guincho Elétrico
() Bebê Conforto (Dispositivo Troca Tambor)
(S) Carreta
() Caminhão Comboio
() Caminhão Vácuo
() Caminhão Pipa
(S) Plataforma Elevatória, Tipo Tesoura e/ou Modular
() Gerador
() Compressor
() Torre de Iluminação
() Pá Carregadeira e/ou Trator D8
(S) Andaimes
(S) Caçamba para segregação de sucatas
() Tenda
(S) Banheiro Químico Masculino e Feminino
(S) Barreiras físicas / Tapumes

DEMANDA PARA APOIO DE OUTRAS EQUIPE? (OM's SECUNDÁRIAS)

() Sim () Não

Quais?

- () Elétrica () Lubrificação () Vulcanização
() Raspador () Automação () Engenharia
() Mecânica () Instrumentação () Utilidades

Outros: ()

OUTROS

- () Distensionar correia do transportador
(S) Plano de rigging para içamento acima de 9,9t
() Planejamento das ferramentas necessárias está OK?
(S) A ART é inerente a atividade e está contemplada na OM?

LEGENDA

S - SIM
N - NÃO
N/A NÃO SE APLICA



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: ER01-BW1

DESCRIÇÃO: TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202401937244	TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01	POMA-PPR-EMP-EMPRC-ER01-BW1	2 - Média	28/06/2025	M3PGP3

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

08.11.2024 07:26:42 UTC-3 (01520365)

TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01 DEVIDO DESGASTE

OBS: TROCAR RAMPA CURVA COMPLETA, COM TODOS OS COMPONENTES COMO, CHAPAS , VIGAS DE SUSTENÇÃO.

OBS: ATIVIDADE COM NECESSIDADE DE ANDAIME, LIMPEZA

FOI USADO A MELHOR TAXONOMIA POSSIVEL

* Registro Origem - 202405168111

26/12/24 Planejamento, alterar para a turma de desgaste.

27/12/24 Planejamento, alterar para a turma de desgaste, o itens são comprados com a turma de itens de desgaste.

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: ER01-BW1

DESCRIÇÃO: TROCAR RAMPA CURVA DA ER-01

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: